

Arsitektur Sistem AI Inixindo

Dokumen serah terima lintas UC1 Generator Proposal, UC2 Intelijen Umpan Balik, dan UC3 Intelijen Arus Kas

Kesimpulan Utama

- UC1, UC2, dan UC3 membentuk satu ekosistem AI operasional: proposal, pengalaman pelanggan, dan arus kas dibaca melalui pola arsitektur yang sama.
- Keputusan pembaca harus muncul lebih dulu: pesan utama, implikasi manajemen, dan tindakan; detail teknis mengikuti sebagai bukti dan batasan.
- VPS, API internal, basis data operasional, antrean pekerjaan, dan pemeriksaan kesehatan/kesiapan menjadi fondasi bersama yang harus distandarkan.

Keputusan yang Diminta

- Gunakan dokumen ini sebagai peta pengembangan lintas UC, bukan sekadar daftar komponen teknis.
- Setiap UC baru perlu mengikuti pola: antarmuka, adapter data, analitik, narasi, penyusunan dokumen, kontrol kualitas, penyimpanan operasional, dan verifikasi layanan.
- Lingkungan VPS produksi harus mengandalkan data internal; artefak demo dan contoh konfigurasi cukup disimpan lokal untuk pengembangan.

Bukti Ringkas

- UC2 dan UC3 sudah berjalan melalui systemd, Waitress, nginx, rute /health atau /ready, SQLite, status pekerjaan, dan artefak DOCX.
- UC1, UC2, dan UC3 sama-sama memakai API internal/APIDog sebagai sumber fakta, sementara OSINT dan LLM menjadi konteks pendukung dan perapah narasi.

Visi, Lingkup, dan Pemangku Kepentingan

Arah bisnis, batas dokumen, dan kebutuhan pembaca

Visi Arsitektur

- Sistem mempercepat keputusan manajemen: peluang yang layak diproposalkan, layanan yang perlu diperbaiki, dan akun yang perlu diprioritaskan untuk menjaga kas.
- AI dipakai untuk membaca data internal, merapikan bukti, dan menyusun keluaran eksekutif; bukan untuk mengganti sumber fakta internal.
- Pola lintas UC harus seragam agar pemeliharaan, audit, dan ekspansi tidak terfragmentasi.

Lingkup Dokumen

- Mencakup UC1, UC2, UC3, dan komponen bersama untuk data, model, dokumen, keamanan, dan operasi VPS.
- Tidak memuat kredensial, token, host internal rahasia, atau konfigurasi produksi yang seharusnya berada di file lingkungan VPS.
- PDF, SVG, PNG, dan PUML ini adalah artefak lokal untuk serah terima; tidak perlu disimpan ke VPS.

Pemangku kepentingan	Kebutuhan utama	Bentuk bukti
Manajemen	Membaca keputusan dan risiko tanpa masuk ke detail teknis.	Ringkasan utama, indikator, rekomendasi, batasan.
Operator data	Menjaga sumber data internal dan pemetaan kolom.	Kontrak data, records_key, validasi skema.
Tim aplikasi	Memahami modul, rute, model analitik, dokumen, dan tes.	Matriks aplikasi, diagram kasus penggunaan, kontrak tes.
Tim infrastruktur	Menjaga layanan, port, kesehatan, konfigurasi, dan rollback.	systemd, nginx, Waitress, port lokal, log.

Kondisi Saat Ini dan Kondisi Target

Kondisi awal aplikasi dan keadaan operasi yang diinginkan

UC	Kondisi saat ini	Risiko yang dijaga	Kondisi target
UC1	Proposal memakai konteks internal, KAK/TOR, OSINT, kualitas proposal, dan skrip penerapan.	Default penerapan sebelumnya cenderung inhouse; data demo lokal tidak boleh ikut VPS.	Default penerapan diubah ke produksi.
UC2	Laporan umpan balik memakai Experience Index, status pekerjaan, API internal, dan verifikasi VPS.	data/db.csv, run_pilot.sh, dan seed demo berpeluang ikut sinkronisasi.	Filter penerapan diperketat.
UC3	Dasbor arus kas punya kontrak data internal, payload kesehatan, dan pemeriksa sumber produksi.	Belum ada skrip penerapan lokal yang mengunci pengecualian demo.	Skrip penerapan produksi ditambahkan.

Target Operasional

- VPS produksi tidak membawa dataset demo, contoh konfigurasi, rangkaian tes, penyimpanan sementara lokal, database lokal, atau dokumen hasil dari laptop.
- Setiap laporan dan proposal memulai dengan pesan utama; grafik, tabel, dan detail teknis menjadi bukti pendukung.
- Penerapan selalu melakukan restart layanan, cek loopback, lalu cek URL publik.

Sudut Pandang Arsitektur

Model yang dipakai untuk menjawab kepentingan pembaca yang berbeda

Sudut pandang	Pertanyaan yang dijawab	Artefak
Bisnis	Nilai apa yang diberikan sistem dan keputusan apa yang dipercepat?	Katalog layanan, alur proses, fungsi utama per UC.
Data	Data apa yang menjadi sumber fakta dan bagaimana siklusnya?	Model data logis, siklus data, kontrol keamanan data.
Aplikasi	Aplikasi dan modul apa yang berinteraksi?	Matriks aplikasi, diagram kasus penggunaan, portofolio UC.
Teknologi	Server, API, database, dan layanan apa yang menjalankan sistem?	Model VPS, nginx, systemd, Waitress, SQLite, rute pemeriksaan.
Keamanan	Apa yang harus dilindungi dan tidak boleh bocor?	Batas kredensial, file lingkungan, sesi, sanitasi dokumen.
Skalabilitas	Bagaimana sistem bertumbuh tanpa membangun ulang?	Antrean pekerjaan, pekerja proses, penyimpanan sementara, pemisahan adapter dan model.

Arsitektur Bisnis dan Proses

Katalog layanan dan alur kerja lintas UC

Layanan	Fungsi bisnis	Pengguna utama	Keluaran
UC1	Menyusun proposal dari brief, KAK/TOR, konteks klien, metodologi, dan portofolio.	Tim proposal, konsultan, manajemen.	Proposal DOCX.
UC2	Membaca umpan balik menjadi Experience Index, risiko layanan, bukti, dan tindakan.	Tim CX, manajemen, operator data.	Laporan umpan balik DOCX.
UC3	Membaca kesehatan kas, invoice, cash out, keterlambatan, dan prioritas penagihan.	Finance, manajemen, operator data.	Dasbor dan laporan arus kas DOCX.
Operasi bersama	Menjaga akses, pemuatan ulang data, status pekerjaan, unduhan, dan kesiapan.	Admin dan infrastruktur.	Layanan sehat dan data siap.

Alur Proses Utama

- Input pengguna: brief, KAK/TOR, filter periode, horizon kas, dan sumber data.
- Akuisisi data: API internal/APIDog atau data produksi yang sudah dikonfigurasi.
- Normalisasi: peta kolom, records_key, skema kanonik, dan SQLite.
- Analitik dan narasi: indeks, proyeksi, risiko, konteks terstruktur, lalu LLM/Ollama merapikan bahasa.
- Kontrol dan hasil: gerbang kualitas, pembersihan teks, DOCX, dasbor, unduhan, dan tindakan manajemen.

Arsitektur Data

Model logis, keamanan data, dan siklus hidup data

Domain data	Entitas/logika utama	Penyimpanan	Pemilik
Proposal	Profil firma, riwayat proyek, klien, metodologi, framework, tenaga ahli, KAK/TOR.	projects.db, ChromaDB opsional, file dokumen.	Tim proposal.
Umpan balik	Respons evaluasi, pertanyaan, rating, verbatim, periode, Experience Index.	cx_feedback.db, auth.db, report_jobs.json, DOCX.	Tim CX.
Arus kas	FinanceInvoice, ReferenceAccount, cash out, kelas pembayaran, proyeksi, status kas.	finance_predictor.db, report_jobs.db, DOCX.	Finance.
Konteks	Tembolok OSINT, ringkasan eksternal, konteks prompt LLM.	.osint_cache, penyimpanan sementara aplikasi.	Operator aplikasi.

Keamanan dan Siklus Hidup

- Kredensial dan konfigurasi produksi disimpan di file lingkungan atau profil produksi pada VPS, bukan di dokumen atau repo.
- Penyimpanan sementara, database lokal, status pekerjaan, dan hasil pembuatan dokumen adalah state operasional; skrip penerapan harus mengecualikannya dari sinkronisasi laptop ke VPS.
- Pembersihan teks pembaca wajib menghapus label teknis seperti sumber mentah, rute mentah, APIDog, dataset_code, dan nama alur kerja internal dari dokumen eksekutif.

Arsitektur Aplikasi

Portofolio aplikasi dan interaksi antar komponen

Aplikasi	Antarmuka	Model/mesin	Rute dan artefak
UC1	Flask UI untuk brief, unggah KAK/TOR, konteks klien, dan unduhan.	ProposalEngine, ProposalSupport, RAG/ChromaDB, OSINT, gerbang kualitas.	Pembuatan proposal, muat ulang data internal, DOCX.
UC2	Flask UI untuk filter, status pekerjaan, API internal, dan laporan.	FeedbackAnalyticsEngine, Experience Index, penyusun narasi, pembentuk dokumen.	/health, /ready, pekerjaan generate dan laporan, unduh.
UC3	Flask UI untuk dasbor kas, horizon, proyeksi, sumber data, dan laporan.	CashflowForecaster, PaymentBehaviorAnalyzer, kesiapan, finalisasi.	/health, proyeksi, telusur risiko, laporan, pengaturan sumber.
Bersama	Masuk, sesi, status, unduhan, pengaturan operator.	LLM/Ollama, OSINT, klien API internal.	Antrean pekerjaan, artefak, penyimpanan sementara, validasi.

Prinsip Interaksi

- Adapter data hanya bertugas mengambil dan menormalisasi data; ia tidak menulis narasi bisnis.
- Model analitik menghasilkan struktur keputusan; LLM hanya merapikan bahasa dari konteks yang sudah terkendali.
- Pembentuk dokumen menjadi batas akhir untuk format, tabel, dan sanitasi istilah pembaca.

Arsitektur Teknologi

Server, API, database, dan komponen operasi

Komponen	Isi teknis	Catatan operasi
VPS Ubuntu	nginx, systemd, Waitress, Python virtualenv.	UC1 :5500, UC2 :6001, UC3 :8001.
Basis data	SQLite dan status pekerjaan; auth/session; laporan hasil.	State operasional tidak ikut sinkronisasi laptop ke VPS.
API internal	FinanceInvoice, ReferenceAccount, umpan balik, catatan proyek.	records_key dan pemetaan kolom harus dikunci per UC.
AI dan konteks	Ollama/LLM, OSINT, konteks terstruktur.	OSINT/LLM memperkaya narasi, bukan mengganti data internal.

Komponen Operasi VPS

- VPS Ubuntu menjalankan aplikasi dengan layanan systemd, Waitress, nginx, dan rute pemeriksaan kesehatan.
- Penerapan harus melakukan kompilasi/sanity check, restart layanan, cek loopback, baru cek URL publik.

Pertimbangan Arsitektur

Alasan pilihan desain dan tradeoff yang perlu dipahami

Keputusan	Alasan	Tradeoff
Flask + Waitress + systemd	Cukup ringan untuk VPS tunggal, mudah diverifikasi, dan tidak memaksa container bila belum diperlukan.	Skala horizontal perlu desain tambahan bila trafik dan pekerjaan meningkat tajam.
SQLite untuk penyimpanan sementara dan status pekerjaan	Praktis untuk pilot/produksi awal, cepat, dan mudah dipisahkan dari kode sumber.	Perlu migrasi ke database terpusat bila multi-node atau audit transaksi meningkat.
API internal sebagai sumber fakta	Mengurangi ketergantungan pada demo CSV dan menjaga keputusan berbasis data perusahaan.	Kualitas hasil bergantung pada kontrak kolom, records_key, dan ketersediaan rute data.
LLM sebagai penyusun narasi	Mempercepat dokumen eksekutif dan merapikan bahasa.	Harus dibatasi oleh konteks terstruktur, sanitasi, dan gerbang kualitas agar tidak mengarang fakta.
Dokumen lokal untuk serah terima	Aman untuk menjelaskan arsitektur tanpa mencampur artefak ke VPS.	Perlu disiplin agar dokumen tidak ikut penerapan.

Batasan yang Disadari

- Diagram terlalu padat akan sulit dipakai saat serah terima; karena itu diagram kasus penggunaan dibuat sebagai SVG dan PNG besar yang terpisah.
- Istilah teknis tetap dipertahankan hanya ketika merupakan nama komponen atau kontrak implementasi.

Peta Jalan Serah Terima dan Standardisasi

Langkah yang perlu dijaga setelah dokumen ini digunakan

Prioritas 30 Hari

- Kunci profil produksi tiap UC: file lingkungan, konektor API internal, rute kesehatan/kesiapan, dan status pekerjaan.
- Pastikan penerapan UC1, UC2, dan UC3 tidak mengirim dataset demo, contoh konfigurasi, rangkaian tes, database lokal, penyimpanan sementara, atau hasil dokumen ke VPS.
- Tambahkan daftar periksa UC baru: kontrak data, adapter, model analitik, narasi, penyusunan dokumen, QA, penyimpanan, pemeriksaan kesehatan, dan verifikasi penerapan.

Artefak	Kegunaan	Lokasi lokal
PDF arsitektur	Bahan serah terima naratif dan pengambilan keputusan.	docs/handover/overall-arsitektur-sistem-ai-inixindo.pdf
SVG diagram kasus penggunaan	Diagram vektor untuk revisi dan tampilan besar.	docs/handover/overall-use-case-model-inixindo.svg
PNG diagram kasus penggunaan	Diagram siap presentasi untuk handover meeting.	docs/handover/overall-use-case-model-inixindo.png
PUML diagram kasus penggunaan	Sumber teks diagram untuk revisi manual bila perlu.	docs/handover/overall-use-case-model-inixindo.puml